

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 19

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\sqrt{x+1}$ στο διάστημα $[0,3]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $[0,3]$ και παραγωγίσιμη στο $(0,3)$.
β) Να εφαρμόσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής.
γ) Να βρείτε την αντίστοιχη τιμή c .
δ) Να αποδείξετε ότι $\sqrt{4}-\sqrt{1} < 3/2$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.